UNITÀ 3 · SVILUPPARE SOFTWARE

La gestione dei progetti

Scomporre il lavoro, stimare i tempi, disegnare un diagramma di Gantt, trovare il percorso critico e prevedere che cosa può andare storto.

PER COMINCIARE

Quando stimi il tempo per studiare una verifica...

SONDAGGIO

- **A** ...di solito ci azzecco
- **B** ...mi serve più tempo del previsto
- **C** ...finisco prima del previsto
- **D** ...non lo stimo mai

CHE COS'È UN PROGETTO

Un lavoro unico, con un inizio e una fine

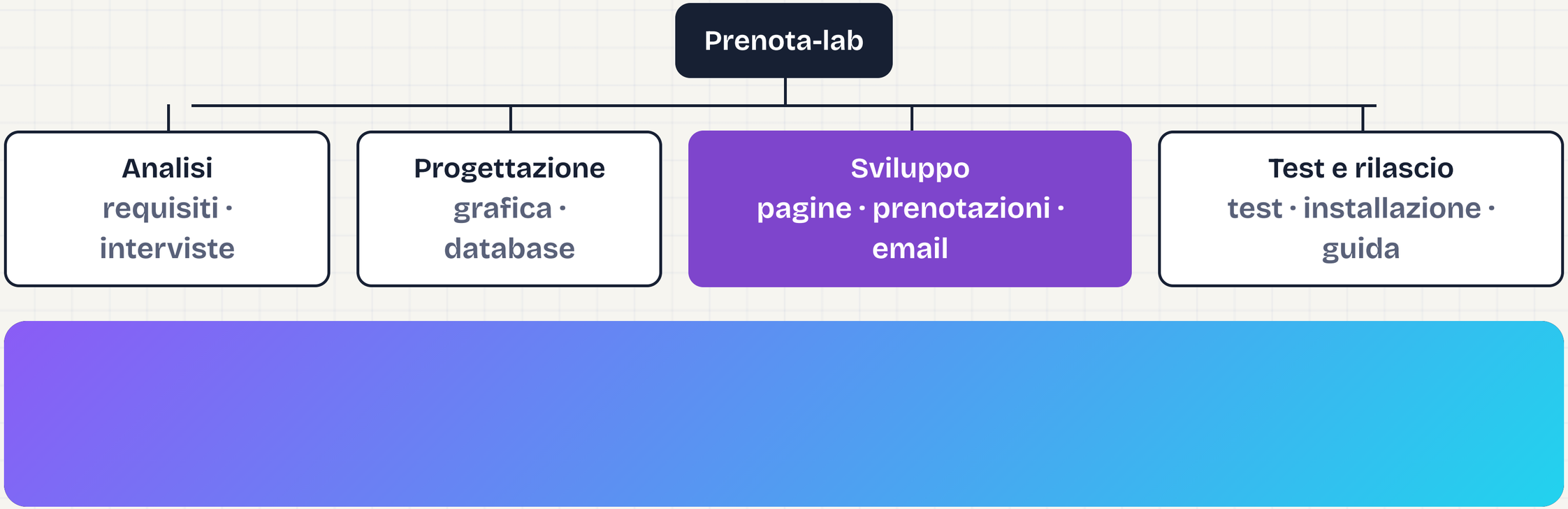
- **Obiettivo** preciso: un prodotto o un risultato.
- **Temporaneo**: ha una data di inizio e una di fine.
- **Unico**: non è un lavoro che si ripete uguale ogni giorno.
- Usa **risorse** limitate: persone, soldi, strumenti.

I tre vincoli

Tempo, **costi** e **ambito** (che cosa si fa) sono legati: se ne cambi uno, cambiano gli altri. In mezzo c'è la **qualità**.

SCOMPORRE IL LAVORO

La WBS: dall'obiettivo ai pacchetti di lavoro



AL COMPUTER · 15 minuti · a coppie

La WBS del torneo di e-sport

1. La scuola organizza un torneo di videogiochi con sito di iscrizione. Apri **excalidraw.com**.
2. In alto un riquadro: **Torneo di e-sport**. Sotto, 4 o 5 rami principali (per esempio Sito, Logistica, Comunicazione…).
3. Scomponi ogni ramo in 2-4 pacchetti di lavoro: in tutto da 10 a 15 foglie.
4. Accanto a ogni foglia scrivi una durata in giorni e chi se ne occupa.
5. Esporta l'immagine come **wbs-torneo.png**.

Controllo: 3 livelli; ogni foglia è un nome concreto ("modulo di iscrizione", non "lavorare al sito"), dura al massimo 5 giorni e ha un responsabile.

ATTIVITÀ E DIPENDENZE

Prima di che cosa? Dopo di che cosa?

Attività	Durata	Dipende da
A Analisi dei requisiti	`3 giorni`	nessuna
B Progetto grafico	`4 giorni`	A
C Progetto del database	`3 giorni`	A
D Codifica	`6 giorni`	B e C
E Test	`3 giorni`	D
F Rilascio e formazione	`1 giorno`	E

B e C possono procedere in parallelo, con due persone diverse. D può iniziare solo quando sono finite entrambe.

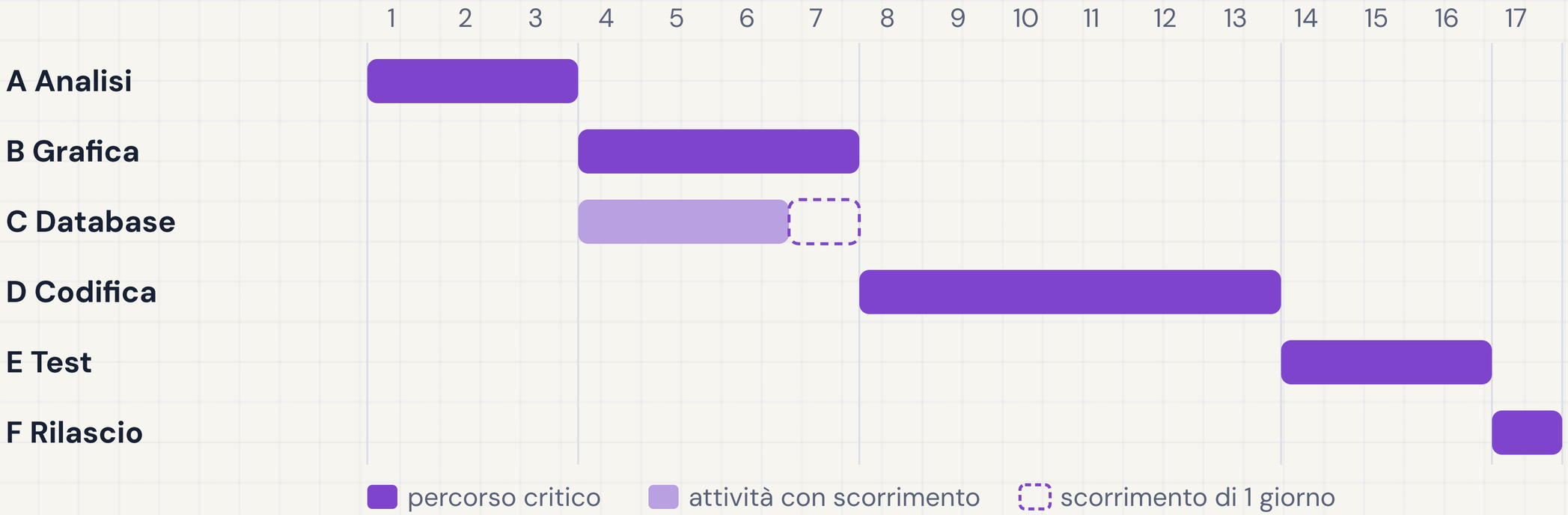
QUIZ A TRABOCCHETTO

Quanti giorni dura, come minimo, il progetto Prenota-lab?

QUIZ

- **A** 20 giorni
- **B** 6 giorni
- **C** 14 giorni
- **D** 17 giorni

Il progetto disegnato sul calendario



PERCORSO CRITICO

Le attività che non possono ritardare

Percorso critico

La catena più lunga di attività dipendenti: **A → B → D → E → F**. Se una di loro ritarda di un giorno, tutto il progetto ritarda di un giorno.

Scorrimento (slack)

Il ritardo che un'attività può accumulare senza spostare la fine. C finisce il giorno 6, ma D aspetta B fino al giorno 7: **C ha 1 giorno di scorrimento**.

> Il capo progetto tiene d'occhio soprattutto il percorso critico: è lì che un problema diventa un ritardo.

AL COMPUTER · 25 minuti

Il Gantt in un foglio di calcolo

1. In Calc o Google Fogli: A1 **Attività**, B1 **Inizio**, C1 **Durata**, D1 **Fine**. Da A2 ad A7 le attività, in C le durate.
2. B2 = 0. In D2 `=B2+C2`, poi trascina fino a D7.
3. B3 e B4: `=D2`. B5: `=MAX(D3;D4)`. B6: `=D5`. B7: `=D6`.
4. Seleziona A1:C7, inserisci un grafico a **barre** orizzontali **impilate**.
5. Rendi invisibile la serie Inizio (riempimento: nessuno). Salva come **gantt-prenotalab.ods**.

Controllo: D7 vale **17**, B5 vale 7. Nel grafico restano visibili solo le barre delle durate, a "scaletta" come nella slide del Gantt.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La legge di Brooks

> **Aggiungere persone a un progetto software in ritardo lo fa ritardare ancora di più.**
>
> **Fred Brooks**, responsabile del sistema operativo IBM OS/360, "The Mythical Man-Month", 1975

I nuovi arrivati vanno formati, e ogni persona in più aggiunge conversazioni: con **n** persone i canali di comunicazione sono **n × (n − 1) / 2**.

METTITI ALLA PROVA

Il team passa da 4 a 8 persone. I canali di comunicazione...

QUIZ

A ...raddoppiano: da 6 a 12

B ...passano da 6 a 28

C ...passano da 4 a 8

D ...restano uguali, se c'è un capo

I RISCHI

Che cosa può andare storto? Prima di tutto, scriverlo

Rischio	P	I	P × I
Il programmatore principale si ammala	2	3	6
Il server della scuola non è pronto	2	2	4
Il preside cambia i requisiti	3	2	6
Un attacco informatico	1	3	3

Quattro strategie

- **Evitare**
- **Ridurre**
- **Trasferire**
- **Accettare**

PUZZLE

Abbina la strategia all'esempio

Evitare	Se la rete cade durante la demo, la mostriamo con dei video
Ridurre	Due persone conoscono ogni parte del codice, non una sola
Trasferire	Affidiamo il server a un fornitore che garantisce il servizio per contratto
Accettare	Rinunciamo ai pagamenti online: troppo rischiosi per la prima versione

AL COMPUTER · 15 minuti

Il registro dei rischi

1. In Calc o Google Fogli: A1 **Rischio**, B1 **Probabilità**, C1 **Impatto**, D1 **Punteggio**, E1 **Livello**, F1 **Contromisura**.
2. Scrivi 6 rischi del torneo di e-sport, con P e I da 1 a 3.
3. In D2 `=B2*C2`; in E2 `=SE(D2>=6;"ALTO";SE(D2>=3;"MEDIO";"BASSO"))`. Trascina fino alla riga 7.
4. Ordina le righe dal punteggio più alto. Per ogni rischio scrivi una contromisura e la strategia.
5. Salva come **rischi-torneo.ods**.

Controllo: P = 3 e I = 2 danno 6, ALTO; P = 3 e I = 1 danno 3, MEDIO; P = 1 e I = 2 danno 2, BASSO.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto del capo progetto



- 1ª e 2ª cifra: la durata minima del progetto Prenota-lab, in giorni
- 3ª cifra: i giorni di scorrimento dell'attività C
- 4ª cifra: i canali di comunicazione in un team di 4 persone

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La struttura che scompone il progetto in pacchetti di lavoro si chiama _____.

La catena di attività che determina la durata del progetto è il percorso _____.

In un team di 5 persone i canali di comunicazione sono _____.

Un rischio con probabilità 2 e impatto 3 ha punteggio _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Progetto: obiettivo, inizio e fine, risorse limitate
- WBS: scomporre fino a pacchetti stimabili
- Gantt: attività, durate e dipendenze sul calendario
- Percorso critico e scorrimento
- Legge di Brooks: n × (n − 1) / 2 canali
- Rischi: probabilità × impatto, e una strategia

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.